

SKALA 4기 비전공자를 위한 IT 전문 용어 학습 애플리케이션 기획 및 산출물 종합 설계 보고서

소프트웨어 엔지니어링 교육 과정에 진입한 비전공 학습자들은 프로그래밍 언어의 논리적 문법을 습득하는 과정 이전에, 실무 현장 및 교안에서 범용적으로 사용되는 IT 전문 용어와 파일 확장자의 의미를 파악하는 데 심각한 인지적 과부하를 경험한다¹. 도장, 용접 등의 현장 기술 교육에서 아날로그 단어장을 활용하여 용어의 원형과 뜻을 체화하도록 유도했던 교수법은 용어에 대한 심리적 장벽을 낮추는 데 매우 효과적이었다¹. 그러나 아날로그 방식은 데이터의 확장성, 검색의 용이성, 그리고 망각 곡선에 기반한 체계적인 복습 주기를 제공할 수 없다는 근본적인 한계를 지닌다¹.

본 보고서는 SKALA 4기 풀스택 엔지니어링 미니 프로젝트의 1~3일차 진행 일정과 필수 산출물 요건, 그리고 엄격한 평가 기준을 철저히 반영하여 기획된 디지털 단어장 애플리케이션에 대한 종합 설계 문서이다¹. '말해보카'와 같은 성공적인 에듀테크 애플리케이션의 사용자 경험(UX) 및 플래시카드 학습 방식을 벤치마킹하고³, Text-to-Speech(TTS) API를 통한 정확한 음성 지원 메커니즘을 결합하여⁷, 비전공자의 학습 효율을 극대화할 수 있는 최적의 시스템 아키텍처, 데이터 모델, API 명세 및 프로젝트 관리 전략을 제시한다.

1. 1일차 산출물: 프로젝트 목표 및 요구사항 정의

미니 프로젝트 1일차의 핵심 과제는 해결하고자 하는 문제 상황을 명확히 정의하고, 이를 극복하기 위한 소프트웨어의 요구사항과 사용자 인터페이스(UI)를 설계하는 것이다¹. 본 프로젝트의 최종 목표는 비전공 소프트웨어 교육생들이 생소한 IT 인프라, 협업 도구, 아키텍처 및 프레임워크 관련 전문 용어를 음성 지원과 분산 반복 알고리즘(Spaced Repetition System)을 통해 효율적으로 장기 기억화할 수 있도록 돕는 웹 애플리케이션을 구현하는 데 있다.

1.1. 교안 기반 핵심 IT 어휘 추출 및 데이터베이스 기초 구성

애플리케이션의 핵심 가치는 질 높은 콘텐츠에 있다. SKALA 교육과정에서 다루어지는 Git, HTML/CSS, JavaScript, Vue.js 프론트엔드, Java Spring Boot 백엔드 교안을 심층 분석하여 비전공자가 직관적으로 이해할 수 있는 맞춤형 뜻풀이와 정확한 한국어 발음 표기를 도출하였다¹⁰. 추출된 데이터는 데이터베이스의 초기 적재(Seeding) 자료로 활용되며, 텍스트 형태의 지식을 음성 기반의 청각적 경험으로 전환하는 기초 자산이 된다.

분류	용어 원형 (확장자/약어)	권장 발음 (한국어 표기)	비전공자 맞춤형 쉬운 뜻풀이 및 개념적 맥락
----	-------------------	-------------------	--------------------------------

파일/설정	.yaml / .yml	야믈 (Yam-el)	YAML Ain't Markup Language. 주로 설정 파일에 사용되며, 기계보다 '사람이 읽기 쉽도록' 들여쓰기를 통해 데이터 계층 구조를 표현하는 직렬화 포맷 ¹⁰ .
파일/배포	.jar	자르 (Jar)	Java Archive. 자바 프로그램과 관련된 클래스 파일 및 리소스들을 압축해서 모아놓은 하나의 독립적인 '실행 파일(항아리)' ¹ .
파일/배포	.war	워 (War)	Web Archive. 웹 애플리케이션(웹 사이트) 전체를 묶어 WAS(Web Application Server)에 배포하기 위해 만든 웹 전용 압축 파일 ¹ .
파일/데이터	JSON	제이슨 (Jay-son)	JavaScript Object Notation. 프론트엔드와 백엔드가 데이터를 인터넷으로 주고받을 때 쓰는 가벼운 텍스트 포맷. {키: 값} 형태의 쌍으로 이루어져 있다 ¹⁰ .
인프라	WSL	더블유-에스-엘	Windows Subsystem for Linux. 윈도우 운영체제 환경

			안에서 별도의 무거운 가상머신 설치 없이 리눅스(우분투 등) 터미널을 쓸 수 있게 해주는 호환 시스템 ⁶ .
협업/ Git	Pull Request (PR)	풀 리퀘스트 (피알)	내가 독립적인 브랜치(Branch)에서 작업한 코드를 원본 저장소(Main)에 합쳐(Merge) 달라고 팀원들에게 '공식적으로 검토를 요청'하는 행위 ¹⁰ .
클라우드	CI/CD	씨아이-씨디	Continuous Integration/Continuous Deployment . 개발자가 코드를 저장소에 올리는 순간부터 테스트, 빌드, 배포까지의 모든 과정을 알아서 수행해 주는 '소프트웨어 자동화 공장 라인' ⁶ .
클라우드	Kubernetes (k8s)	쿠버네티스 (케이-에잇-에스)	트래픽에 따라 수많은 컨테이너(프로그램 상자)들을 자동으로 늘리거나 줄이며 시스템이 죽지 않고 잘 돌아가도록 지휘하는 '오케스트라 지휘자' ¹⁰ .
아키텍처	MVC	엠-브이-씨	Model (데이터 비즈니스 로직),

			View(사용자 화면), Controller(요청 제어)로 소프트웨어의 역할을 명확히 쪼개서 개발하는 표준 설계 패러다임 ¹³ .
아키텍처	SPA	에스-피-에이	Single Page Application. 브라우저가 서버로부터 오직 딱 하나의 HTML 페이지만 받아온 뒤, 이후의 화면 전환은 자바스크립트를 통해 필요한 부분만 실시간으로 갈아 끼우는 모던 웹 구조 ¹⁰ .
아키텍처	REST API	레스트 에이-피-아이	웹의 HTTP 통신 규약(GET, POST, PUT, DELETE)을 활용하여 자원(명사)과 행위(동사)를 명확히 구분하여 데이터를 주고받는 설계 인터페이스 ¹¹ .
UI/UX	Wireframe	와이어프레임	화면의 뼈대와 구조에만 집중한 설계도. 색상, 폰트, 이미지 등 모든 시각적 요소를 의도적으로 배제하고 기능의 배치만을 나타낸다 ⁶ .

UI/UX	Mock-up	목업	와이어프레임 위에 색상, 타이포그래피, 이미지 등 실제 시각적 디자인을 입힌 정적인 디자인 시안 ⁶ .
운영/관리	Rollback	롤백	새 버전 배포 후 시스템에 심각한 문제가 생겼을 때, 즉시 '직전의 안정적인 버전으로' 되돌리는 긴급 조치 ⁶ .

해당 어휘들은 클라이언트(Vue.js) 단에서 단순한 정적 리스트로 나열되는 구조를 탈피해야 한다. 백엔드(Spring Boot)의 REST API를 통해 학습자의 오답률과 복습 주기에 따라 동적으로 큐레이션 되어 클라이언트 화면에 주입되는 반응형 메커니즘을 요구사항 정의서에 명시해야 한다⁷.

1.2. 에듀테크 벤치마킹을 통한 사용자 경험(UX) 설계

성공적인 학습 애플리케이션 기획을 위해서는 시장에서 검증된 UI/UX 방법론을 분석하여 도입하는 과정이 수반되어야 한다. 영어 학습 앱 '말해보카'는 게이미피케이션(Gamification) 요소와 교육을 조화롭게 결합하여 학습 지속성을 높인 대표적인 사례이다³. 단순한 1:1 기계적 암기(예: authenticity = 전통성)를 지양하고, 사용자가 언어의 문맥 구조를 스스로 유추하도록 유도하는 철학은 IT 용어 학습에도 동일하게 적용될 수 있다⁶.

이에 따라 요구사항 정의서 및 화면 설계서에는 다음과 같은 핵심 기능들이 포함되어야 한다. 첫째, 문맥 기반 빈칸 채우기(Contextual Cloze Test) 기능이다⁶. "웹 애플리케이션 배포를 위해 생성하는 자바 압축 파일 확장자는 [빈칸] 이다."와 같이 실무 현장이나 기술 면접에서 마주할 법한 문맥을 제시하고 정답(war)을 입력하도록 유도한다¹³. 이는 용어의 고립된 의미가 아닌, 시스템 내에서의 유기적 역할을 인지하게 만든다. 둘째, 지능적인 오답 피드백 시스템이다⁶. 사용자가 빈칸에 'jar'라고 오답을 입력했을 때, 단순한 실패 처리에 그치는 것이 아니라 "jar는 일반 자바 프로그램 압축 파일이며, 웹 서버(WAS) 배포 용도로는 war를 사용합니다"라는 세밀하고 논리적인 피드백을 실시간 제공하여 개념 간의 혼동을 바로잡는다¹³. 셋째, 플레시카드 스와이프(Tinder-style Swipe) 인터페이스이다. 스마트폰이나 태블릿 등 터치 디바이스 조작 시, 화면을 좌우로 밀어 넘겨 '아는 단어'와 '모르는 단어'를 직관적으로 분류하는 제스처를 도입한다. 이는 화면을 탭하는 행위보다 피로도를 낮추고 인지적 마찰을 최소화하여 단시간 내에 다량의 어휘를 처리할 수 있게 한다.

학습 세션 모바일 UI 화면 설계



모바일 환경에 최적화된 학습 인터페이스. 화면 상단에는 학습 진행률(Progress Bar)이 위치하며, 중앙의 플래시카드에는 문맥 기반의 예문과 오디오 버튼을 포함한다. 하단에는 SM-2 알고리즘을 구동하기 위한 4단계 난이도 평가 버튼이 배치된다.

2. 1-2일차 핵심 로직 설계: 인지 알고리즘 및 TTS API 연동

요구사항 정의가 완료된 후, 기획된 기능을 실제 동작하는 소프트웨어로 구현하기 위한 핵심 백엔드 알고리즘과 외부 API 연동 전략을 수립해야 한다. 이 단계의 설계 품질이 향후 데이터 모델링과 API 명세서 작성의 기준이 된다.

2.1. 장기 기억 전환을 위한 분산 반복 알고리즘 (SRS: Spaced Repetition System)

아날로그 단어장이나 단순 반복 위주의 암기 방식이 가진 가장 큰 맹점은 인간의 망각 곡선(Forgetting Curve)을 무시한다는 점이다². 정보를 학습한 직후부터 망각은 급격하게 일어나며, 이를 방어하기 위한 최적의 전략은 기억이 소실되기 직전의 타이밍에 해당 정보를 다시 노출시켜 기억의 강도를 높이는 분산 반복(Spaced Repetition)이다². 앱 시스템 내부에서 이 복습 주기를 수학적으로 계산하고 스케줄링하는 엔진이 바로 SRS 알고리즘이다¹⁸.

현재 SRS 분야에서는 과거부터 널리 쓰여온 SM-2 알고리즘과 최근 머신러닝 기법을 도입한 FRS(Free Spaced Repetition Scheduler) 알고리즘이 양대 산맥을 이루고 있다¹⁸. FRS는 사용자의 전체 리뷰 히스토리를 분석하여 경사 하강법(Gradient Descent)으로 개인화된 최적의 망각 매개변수를 찾아내는 고도의 모델이다²⁰. 장기적인 기억 유지율 측면에서 SM-2보다 수학적으로 우월한 성능을 입증하였으나, 이를 구현하기 위해서는 초기 1,000회 이상의 누적

학습 데이터가 필요하며, 사실상 작은 신경망을 구동하는 것과 같아 내부 구조를 직관적으로 추론하기 어렵다는 한계가 있다²⁰.

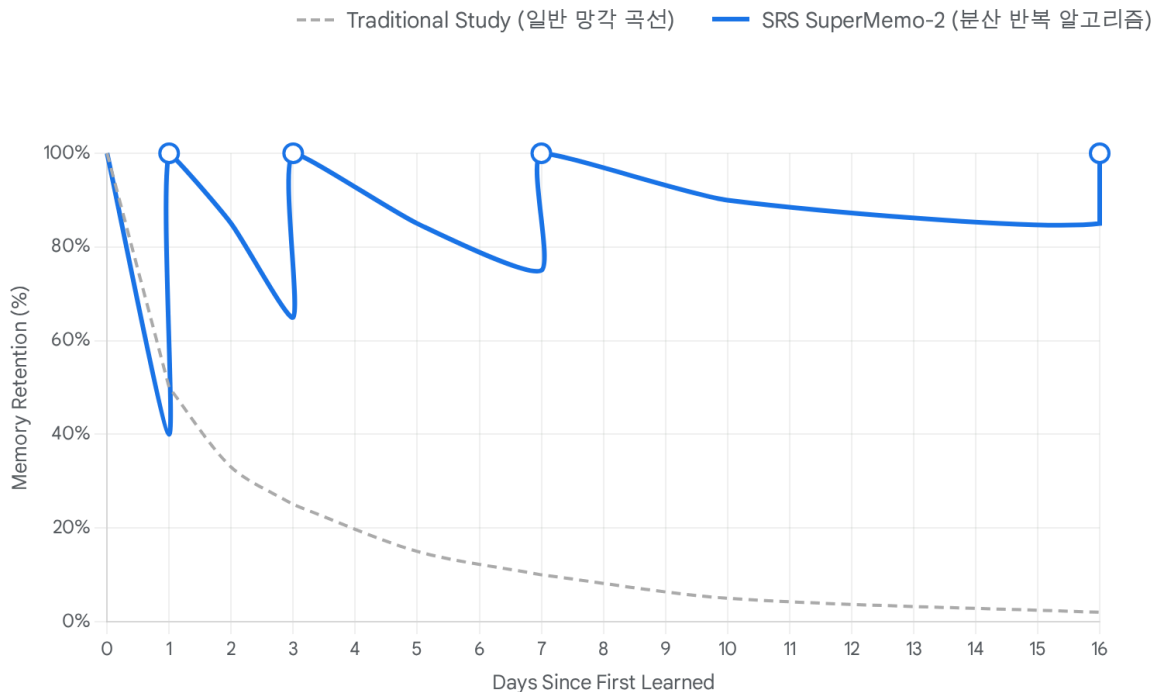
반면, SuperMemo의 창시자 Piotr Wozniak이 고안한 SM-2 알고리즘은 복잡한 머신러닝 파이프라인 없이도 고정된 승수 기반의 명확한 수식을 통해 탁월한 학습 효과를 보장한다². 미니 프로젝트의 제한된 일정(1~3일)과 초기 데이터가 전무한 콜드 스타트(Cold Start) 상황, 그리고 RDBMS 기반의 직관적인 데이터 모델링 요구 조건을 고려할 때, 복잡성이 높은 FSRs보다는 로직이 투명하고 즉각적인 적용이 가능한 SM-2 알고리즘을 채택하는 것이 프로젝트 성공 확률을 높이는 현실적이고 전략적인 선택이다².

SM-2 알고리즘은 각각의 단어 카드에 대해 세 가지 핵심 변수를 추적하고 갱신한다².

1. **Repetitions (연속 정답 횟수):** 학습자가 해당 단어를 연속으로 정확히 기억해 낸 횟수이다. 학습 실패 시 이 값은 즉시 0으로 초기화된다¹.
2. **Interval (복습 간격):** 현재 시점에서 다음 복습이 이루어지기까지 대기해야 하는 일(Days) 수이다¹. 첫 번째 성공 시 간격은 1일, 두 번째 성공 시 6일로 설정되며, 세 번째 성공부터는 현재 간격(Interval) × 난이도 계수(Easiness Factor)의 수식을 통해 간격이 기하급수적으로 팽창한다².
3. **Easiness Factor (난이도 계수, EF):** 특정 단어가 학습자에게 얼마나 쉬운지를 나타내는 승수이다. 초깃값은 2.5로 시작하며, 매 리뷰마다 학습자가 입력하는 품질 점수(Quality of Assessment, 0~5점 척도)에 따라 동적으로 가감된다¹. 품질 점수가 5점(완벽히 기억)일 경우 EF는 상승하여 다음 복습 간격이 크게 벌어지고, 점수가 낮을 경우 EF가 하락하여 복습 주기가 짧아진다¹. 단, 극단적인 주기 붕괴를 막기 위해 EF의 최솟값은 1.3으로 제한된다¹.

이러한 수학적 메커니즘을 백엔드 비즈니스 로직(Spring Boot Service Layer)에 탑재함으로써, 애플리케이션은 단순히 단어를 보여주는 게시판を 넘어, 학습자의 인지 상태를 실시간으로 추적하고 최적의 타이밍에 개입하는 지능형 튜터로 기능하게 된다.

Spaced Repetition 알고리즘을 통한 장기 기억 전환 효과



시간이 지남에 따라 급격히 하락하는 일반적인 망각 곡선과 달리, SRS(Spaced Repetition System) 알고리즘은 최적의 타이밍에 복습을 유도하여 기억 유지율을 100%에 가깝게 회복시키고 망각의 속도를 완만하게 조절한다.

Data sources: [DEV Community](#), [KaChika](#), [StudyGlen](#)

2.2. 발음 정확도 확보를 위한 **Text-to-Speech (TTS) API** 선정 전략

비전공자가 IT 전문 용어를 접할 때 마주하는 가장 큰 진입 장벽 중 하나는 '발음의 불확실성'이다. `kubectl`, `yaml`, `nginx`와 같은 개발자 언어는 표준 영어 사전의 발음 기호

체계(Grapheme-to-Phoneme, G2P)를 따르지 않는 고유한 텍스트 구조를 지니고 있어 입으로 소리 내어 읽고 소통하는 데 심각한 주저함을 유발한다¹⁴. 이를 기술적으로 해결하기 위해 외부 음성 합성(TTS) API의 도입이 필수적이다.

현재 상용화된 B2B TTS 솔루션 시장에서는 OpenAI TTS, Amazon Polly, Google Cloud TTS가 주요 대안으로 고려된다⁹. OpenAI의 모델은 거대 언어 모델(LLM) 기반으로 문맥의 뉘앙스를 파악하여 매우 자연스럽고 인간적인 억양을 생성하는 데 독보적인 강점을 지닌다⁸. 그러나 IT 전문 용어의 발음이라는 특수한 도메인에서는, 자연스러움보다는 개발자가 의도한 발음 기호를 시스템이 강제적으로 수용하여 왜곡 없이 출력해 내는 통제력(Control)이 훨씬 더 중요하다²⁶.

범용 G2P 모델은 `kubectl`을 문맥에 따라 임의로 해석하여 오류를 범할 확률이 높기 때문이다²⁶.

이러한 요구사항을 충족하기 위해 **Google Cloud TTS API**를 최종 연동 서비스로 선정한다⁷.

선정의 결정적인 이유는 Google Cloud TTS가 W3C 표준인 SSML(Speech Synthesis Markup Language) 명세, 특히 `<phoneme>` 및 `<say-as>` 태그를 엔터프라이즈 수준으로 가장 완벽하게

지원하기 때문이다⁹.

SSML은 평문 텍스트에 발음, 억양, 속도, 끊어 읽기 등의 메타데이터를 마크업 언어 형태로 주입하여 음성 합성 엔진의 동작을 세밀하게 프로그래밍하는 규약이다²⁸. 애플리케이션의 백엔드 서버(Spring Boot)는 데이터베이스에서 단어를 조회할 때, 일반 텍스트가 아닌 SSML 태그로 감싸진 페이로드를 생성하여 Google Cloud TTS 서버로 전송한다. 예를 들어, yam1이라는 단어를 처리할 때 <phoneme alphabet="x-sampa" ph="j a m e l">yam1</phoneme>과 같이 국제 음성 기호(IPA)나 X-SAMPA 기반의 강제 발음 지시어를 주입할 수 있다²⁸. 엔진은 자체적인 G2P 추론을 완전히 무시하고 개발자가 명시한 ph 속성의 발음 기호만을 충실히 따르므로²⁸, '와이에이엠엘'과 같은 기계적 오독을 원천 차단하고 '야믈'이라는 정확한 실무 발음을 학습자에게 오디오 스트림으로 보장할 수 있다².

3. 2일차 산출물: 데이터 모델링 및 API 아키텍처 설계

1일차에 기획된 UI 요구사항과 2일차 오전에 확립된 알고리즘 및 외부 API 전략을 바탕으로, 이를 시스템에 영속화하고 클라이언트와 서버 간의 데이터를 교환하기 위한 아키텍처를 수립해야 한다. 미니 프로젝트의 2일차 핵심 산출물인 '데이터 모델링(ERD)'과 'API 명세서'는 오후 17시 59분까지 반드시 제출되어야 하며, 미준수 시 해당 항목의 평가 점수(총 30%)를 잃게 되므로 신속하고 결함 없는 설계가 요구된다¹.

3.1. 백엔드 아키텍처 및 계층 분리

소프트웨어의 확장성과 유지보수성을 확보하기 위해, 본 프로젝트의 백엔드 아키텍처는 Java Spring Boot 프레임워크를 기반으로 철저한 계층형 아키텍처(Layered Architecture)를 채택한다⁷. 화면을 구성하는 Vue.js 프론트엔드는 자바스크립트 기반의 독립적인 클라이언트(SPA)로 동작하며, 서버는 오직 순수한 데이터(JSON)만을 응답하는 REST API 엔드포인트를 제공한다⁷.

Spring Boot 내부의 패키지는 객체 지향 설계의 단일 책임 원칙(SRP)과 의존성 역전 원칙(DIP)을 준수하여 분리된다⁷.

- **Presentation Layer (@RestController):** 클라이언트(Axios)로부터 들어오는 HTTP 요청을 수신하고, JSON 데이터를 자바 객체로 변환(@RequestBody)하며, 적절한 HTTP 상태 코드(예: 200 OK, 201 Created)와 함께 DTO(Data Transfer Object)를 응답하는 역할만을 수행한다⁷. 비즈니스 로직은 철저히 배제된다⁷.
- **Business Layer (@Service):** 데이터베이스 연동이나 HTTP 통신 기술에 종속되지 않고, 순수한 비즈니스 규칙(예: SM-2 알고리즘 계산, JWT 검증 로직)과 트랜잭션 관리(@Transactional)를 전담한다⁷. Controller는 반드시 인터페이스를 통해 Service에 접근해야 구현체 교체가 용이해진다⁷.
- **Persistence Layer (@Repository):** Spring Data JPA를 활용하여 객체(Entity)와 관계형 데이터베이스(MariaDB) 테이블 간의 ORM(Object-Relational Mapping)을 수행한다⁷.

복잡한 SQL 쿼리 없이 인터페이스 메서드 선언만으로 동적인 데이터 조작이 가능하다⁷. 데이터가 계층의 경계를 넘나들 때, 데이터베이스 구조가 고스란히 반영된 Entity 객체를 그대로 Controller 밖으로 노출하는 것은 내부 스키마의 유출과 직렬화 과정의 순환 참조 오류(StackOverflow)를 유발할 수 있다⁷. 따라서 Service 계층에서는 반드시 Entity를 클라이언트의 화면 렌더링에 필요한 정보만을 담은 DTO로 변환하여 Controller에 전달해야

한다⁷.

3.2. 데이터 모델링 (ERD 및 스키마 설계)

데이터베이스의 논리적 구조를 도식화한 ERD(Entity Relationship Diagram)는 시스템 내에서 정보가 어떻게 생성되고 각 개체(Entity)가 어떠한 관계(Relationship)를 맺고 있는지를 명확히 보여주는 핵심 설계 산출물이다²⁵. 탄탄하게 설계된 ERD는 향후 리뷰 시스템이나 학습 통계 대시보드와 같은 새로운 기능이 추가되더라도 기존 구조를 파괴하지 않고 유연하게 기능을 확장할 수 있는 기반이 된다³². 반면, 관계 설정이 누락되거나 다대다(N:M) 관계를 억지로 일대다(1:N)로 처리하는 등 잘못 설계된 ERD는 데이터의 무결성을 훼손하고 유지보수 비용을 기하급수적으로 증가시키는 원인이 된다²⁰.

본 단어장 애플리케이션의 핵심 개체는 사용자와 단어, 그리고 그 둘 사이의 상호작용 기록이다. 이를 관계형 데이터베이스로 구현하기 위해 다음 세 가지 주요 테이블을 정의한다.

테이블 명 (Entity)	역할 및 주요 특징
Users	시스템에 접근하는 회원의 인증 정보를 관리한다. Spring Security와 연동되어 JWT 발급의 기준이 되며, 비밀번호는 보안을 위해 반드시 평문이 아닌 BCrypt 알고리즘으로 단방향 해싱(Hashing)되어 저장된다 ⁷ . (주요 컬럼: user_id (PK), email, password_hash, created_at)
Words	앱에서 제공하는 고정된 IT 용어 사전 데이터이다. 모든 사용자가 공통으로 참조하는 정적(Static) 마스터 데이터로, 단어의 원형, 뜻풀이, 예문, 그리고 TTS 호출 시 주입될 SSML <phoneme> 값이 보관된다. (주요 컬럼: word_id (PK), term, meaning, pronunciation_ssml, category)
User_Progress	(핵심 테이블) 다수의 사용자가 다수의 단어를 학습하는 다대다(N:M) 관계를 일대다(1:N) 관계로 해소하기 위한 교차(Junction) 테이블이다 ²⁰ . 각 사용자가 특정 단어에 대해 개별적으로 축적한 SM-2 알고리즘의 메타데이터를 저장하여 개인화된 학습 경험을 제공하는 중추적인 역할을 한다.

상세 스키마: **User_Progress** 테이블 속성 (Attributes) 이 테이블은 학습자가 앱과 상호작용할 때마다 백엔드 트랜잭션에 의해 지속적으로 갱신되며, 알고리즘 구동을 위한 필수 수치들을

담고 있다².

- **progress_id (PK):** 학습 기록의 고유 식별자
- **user_id (FK):** Users 테이블 참조 (외래키 설정으로 데이터 무결성 보장)²⁰
- **word_id (FK):** Words 테이블 참조
- **repetitions (INT):** 해당 단어를 망각하지 않고 연속으로 기억해 낸 횟수 (오답 제출 시 0으로 초기화)²⁴
- **interval_days (INT):** 다음 복습이 할당되기까지의 대기 시간(일수). EF 값과 이전 간격을 곱하여 갱신된다¹.
- **easiness_factor (FLOAT):** 단어의 고유 난이도 계수. 초기값은 2.5이며, 사용자가 입력한 품질 점수에 따라 1.3 이상의 범위에서 유동적으로 변화한다¹.
- **next_practice_date (DATETIME):** 직전 학습 일시를 기준으로 **interval_days**를 더하여 산출된 다음 복습 예정 시간. 백엔드는 이 컬럼 값이 현재 시간(Now)보다 이전인 레코드만을 조회(SELECT)하여 클라이언트로 전달한다²⁵.

3.3. API 명세서 정의

프론트엔드(Vue.js)와 백엔드(Spring Boot) 개발자가 협업하기 위한 통신 규약인 API 명세서를 정의한다. RESTful 원칙에 입각하여 자원의 이름(명사)과 HTTP 메서드(GET, POST)를 논리적으로 매핑하고, 보안을 위한 토큰 검증 메커니즘을 포함한다⁷.

백엔드 서버에는 Spring Security 프레임워크가 적용되어 있으며, 모든 API 요청은 클라이언트의 Authorization 헤더에 담긴 JWT(JSON Web Token)를 통과시켜야 한다⁷.

OncePerRequestFilter를 상속받은 커스텀 JWT 필터가 요청을 가로채어 토큰의 위변조 여부와 만료 시간을 검증하고, 유효한 토큰일 경우에만 SecurityContext에 사용자 인증 정보를 등록한 뒤 Controller 계층으로 요청을 전달한다⁷. 토큰이 없거나 만료된 비정상적인 요청은

Controller에 도달하기 전 필터 단에서 즉시 차단되어 401 Unauthorized 또는 403 Forbidden 에러 코드를 반환함으로써 시스템의 보안을 유지한다⁷.

1. 일일 학습 할당량 조회 API

- **Endpoint:** GET /api/v1/learning/today
- **Security:** JWT 기반 인증 필요 (Bearer Token)⁷
- **Description:** JWT 필터를 통과하여 추출된 사용자 ID를 기반으로⁷, User_Progress 테이블을 스캔하여 next_practice_date가 만료된 복습 대상 단어와 아직 한 번도 학습하지 않은 신규 단어를 추출하여 할당량을 반환한다.
- **Response (200 OK):**
JSON
{
 "status": 200,
 "data": [
 {
 "wordId": 105,
 "term": "yaml",
 "pronunciation": "야믈",
 "meaning": "데이터 직렬화를 위한 사람이 읽기 쉬운 설정 파일 포맷",

```

    "contextSentence": "도커 설정 파일은 주로 [ ] 포맷을 사용한다."
  }
]
}

```

2. 학습 품질 평가 결과 전송 API (알고리즘 트리거)

- **Endpoint:** POST /api/v1/learning/{wordId}/review

- **Security:** JWT 기반 인증 필요⁷

- **Body:**

```

JSON
{
  "quality": 4
}

```

- **Description:** 학습자가 프론트엔드 UI의 4단계 난이도 버튼(Again, Hard, Good, Easy) 중 하나를 클릭하면, 해당 입력값은 0~5점 척도의 **quality** 수치로 치환되어 서버로 전송된다¹. 백엔드의 비즈니스 계층은 이 값을 수신하여 SM-2 알고리즘 수식에 대입하고, 도출된 새로운 **easiness_factor**, **interval_days**, **next_practice_date** 값을 트랜잭션 경계 내에서 영속성 컨텍스트를 활용하여 안전하게 UPDATE 처리한다⁷.

3. 오디오 합성 스트리밍 프록시 API

- **Endpoint:** POST /api/v1/tts/synthesize

- **Security:** JWT 기반 인증 필요⁷

- **Body:**

```

JSON
{
  "wordId": 105
}

```

- **Description:** 클라이언트(Vue.js)가 직접 Google Cloud 서버로 요청을 보낼 경우 API 키가 브라우저 소스코드에 노출되는 치명적인 보안 취약점이 발생한다. 따라서 백엔드 서버가 클라이언트의 요청을 받아, 내부 데이터베이스에서 해당 **wordId**의 SSML 발음 기호 데이터를 조회한 뒤, 서버 대 서버(Server-to-Server) 통신으로 Google Cloud TTS API를 호출한다. 합성된 오디오 스트림은 다시 백엔드를 거쳐 클라이언트로 안전하게 반환된다.

3.4. 교수자 맞춤형 강의를 위한 학습 데이터 분석 아키텍처

본 애플리케이션에 축적되는 학습 데이터는 개별 교육생의 암기 효율을 높이는 것을 넘어, SKALA 교육과정 교수자에게 귀중한 피드백 지표로 활용될 수 있다. 체계적으로 설계된 ERD 구조는 단순한 단어장 기능을 넘어 '학습 데이터 분석 및 추천 시스템 고도화 기반 확보'를 가능하게 한다³².

교육생들이 학습을 진행하며 갱신되는 **User_Progress** 테이블의 **easiness_factor**(난이도 계수)와 오답 횟수 데이터는 백엔드에서 통계적으로 집계된다. 만약 특정 주치의 교안에 등장한 용어(예: Kubernetes, CI/CD)에 대해 다수의 비전공 교육생들이 지속적으로 낮은 난이도 계수를

기록한다면, 서버는 이를 '취약 용어'로 식별할 수 있다.

이를 교수자가 활용할 수 있도록 다음과 같은 통계 조회 API를 추가로 설계한다.

- **Endpoint:** GET /api/v1/admin/analytics/difficult-words
- **Description:** 전체 교육생 또는 특정 기수의 집단 학습 데이터를 분석하여, 오답률이 가장 높거나 망각 주기가 가장 짧은 취약 단어 Top 10을 추출해 교수자 대시보드에 제공한다.

이러한 데이터 기반 접근 방식(Data-Driven Approach)을 통해 교수자는 교육생들이 어떤 개념에서 어려움을 겪고 있는지 실시간으로 파악할 수 있으며, 다음 수업 시간에 해당 용어와 관련된 보충 설명을 추가하는 등 보다 '학생 중심적인(Student-centered)' 맞춤형 강의를 설계할 수 있게 된다.

4. 3일차 마감: 종합 평가 대비 및 최종 발표 전략

3일차 오전 9시 59분까지 제출해야 하는 최종 발표 자료는 단순한 코드 나열이 아닌, 소프트웨어가 해결하고자 하는 문제의 본질과 이를 타개하기 위해 선택한 기술적 의사결정 과정을 논리적으로 설득하는 문서여야 한다¹. 발표 분량이 개인별 10분 이내로 제한되어 있으며, 남기 지연 시 심각한 감점(2점)이 부여되므로 핵심 메시지 중심의 압축적인 스토리텔링이 요구된다¹.

4.1. 기술적 성과와 아키텍처 중심의 발표 뼈대 구성

1. 문제 정의 및 공감대 형성 (1분): SKALA 교육 과정 내 비전공자들의 고충인 수많은 IT 약어와 파일명 확장자의 모호함을 조명한다. 아날로그식 단어 정리가 가진 확장성 및 복습 주기 관리의 한계를 기술의 필요성과 연결 짓는다¹.
2. UX 및 학습 철학 제시 (2분): 에듀테크 선도 앱인 '말해보카'의 인터페이스를 벤치마킹하여, 기계적 암기를 배제하고 문맥(Context) 속에서 단어의 역할을 유추하게 하는 빈칸 채우기 UX의 교육학적 가치를 설명한다¹³.
3. 핵심 기술 1 - 인지 과학과 알고리즘의 결합 (3분): 단순한 게시판(CRUD) 앱과의 기술적 차별성을 강조하기 위해, ERD의 User_Progress 테이블 스키마를 화면에 띄우고 백엔드의 Service 계층에서 SM-2 알고리즘이 어떻게 사용자의 기억 유지율 하락을 방어하고 다음 복습 타이밍(next_practice_date)을 동적으로 계산하는지 아키텍처 관점에서 해설한다².
4. 핵심 기술 2 - 프록시 및 외부 연동 트러블슈팅 (2분): 범용 영어 발음 기호의 규칙을 벗어나는 kubect!, yaml 등의 개발자 언어를 정확히 발음하기 위해 겪은 고민을 공유한다¹⁴. Google Cloud TTS API와 SSML 명세의 <phoneme> 태그를 활용하여 서버 단에서 발음을 강제로 통제된 문제 해결(Troubleshooting) 경험을 기술적 성과로 내세운다¹⁰.
5. 시스템 보안 및 시연 (1분): Spring Security의 JWT 필터 체인이 클라이언트(Vue.js)의 악의적 접근을 차단하는 과정을 간략한 다이어그램으로 제시하고⁷, 핵심 학습 화면의 시연 영상을 구동한다.
6. 결론 및 비전 (1분): 본 IT-VOCA 앱이 SKALA 기수생들의 온보딩(On-boarding) 시간을 단축시키는 것을 넘어, 축적된 데이터를 통해 교수자가 학생들의 취약점을 파악하고 데이터 기반의 맞춤형 강의를 제공할 수 있는 양방향 교육 인프라임을 강조하며 발표를 마무리한다⁶.

4.2. 프로젝트 평가 기준 대응 전략

프로젝트의 총점 100점 중 80점이 산출물 품질에 배정되어 있으며, 그중 50%가 요구사항 정의서와 화면 설계서가 포함된 '프로젝트 기술서'에 집중되어 있다¹. 남은 30%는 데이터 모델링과 API 명세서가 각각 15%씩 양분한다¹. 납기일(2일차 17:59 마감)을 어길 경우 해당 산출물 점수가 0점 처리되는 가혹한 페널티가 존재하므로¹, 완벽주의에 빠져 개발 구현에만 몰두하다 문서를 누락하는 우를 범해서는 안 된다.

특히 ERD(데이터 모델링)와 API 명세서는 프론트엔드와 백엔드의 아키텍처가 논리적으로 연결(Integration)되어 있음을 증명하는 핵심 지표이다. 백엔드에서 반환하는 DTO(Data Transfer Object)의 JSON 구조와 프론트엔드에서 요구하는 화면 바인딩 구조가 정확히 일치하는지, 그리고 Entity에 정의된 필드들이 외래키 제약조건에 맞춰 무결성을 띠고 있는지 제출 전 크로스 체킹을 수행해야 한다¹³. 본 보고서에 정리된 구조적 명세들을 프로젝트 템플릿에 맞추어 성실히 문서화한다면, 요구 산출물 평가에서 감점 없는 우수한 성과를 달성할 수 있다.

참고 자료

- 1) 1) Full-stack Engineering_웹 서비스 개발 Mini Project_권기창.pdf
2. how spaced repetition actually works: the sm-2 algorithm - DEV Community, <https://dev.to/umangsinha12/how-spaced-repetition-actually-works-the-sm-2-algorithm-1ge3>
3. 말해보카 | 단어부터 영어 회화까지, 영어 공부의 모든 것, <https://epop.ai/ko>
4. 말해보카에서 발견한 다양한 사용 환경을 고려한 UX/UI | by Hyewon Kang - Medium, <https://medium.com/@bunny753358/%EB%A7%90%ED%95%B4%EB%B3%B4%EC%B9%B4%EC%97%90%EC%84%9C-%EB%B0%9C%EA%B2%AC%ED%95%9C-%EB%8B%A4%EC%96%91%ED%95%9C-%EC%82%AC%EC%9A%A9-%ED%99%98%EA%B2%BD%EC%9D%84-%EA%B3%A0%EB%A0%A4%ED%95%9C-ux-ui-16f9dd65a0cf>
5. 말해보카, '나만의 홈 화면'으로 학습 몰입도 높인다, <https://www.eduplusnews.com/news/articleView.html?idxno=15661>
6. [앱 리뷰] 말해보카 - 스마트폰 중독 활용하여 꾸준히 영어공부하기 - 애플사이다, <https://appcider2020.tistory.com/77>
7. Review pricing for Text-to-Speech | Google Cloud, <https://cloud.google.com/text-to-speech/pricing>
8. 8 Best Text-to-Speech APIs for Developers (2026 Comparison) - Inworld AI, <https://inworld.ai/resources/best-text-to-speech-apis>
9. Text to Speech API Developer Guide 2026 - TTS API Comparison - TextToLab, <https://texttolab.com/text-to-speech-api>
10. 1) Full-stack Engineering_1.Git 이해활용_백정열.pdf
11. 1) Full-stack Engineering_3.Frontend-framework_Vue.js_강병호_0807.pdf
12. KDT 프로그래밍기초_HTML·CSS·Javascript_2607.pdf
13. Full-stack 기초_5. Java, SpringBoot, REST API_임성열.pdf
14. Pronouncing `kubectl`: The Definitive Guide - devopsdays Stockholm 2019, <https://devopsdays.org/events/2019-stockholm/program/waldo-g>
15. The definitive guide to pronouncing Kubernetes and related terms - Reddit, https://www.reddit.com/r/kubernetes/comments/h78e07/the_definitive_guide_to_

- [pronouncing_kubernetes/](#)
16. 말해보카, 약 1년 3개월 영어 공부 후기! (ft.내돈내산),
<https://designusefulthings.tistory.com/78>
 17. 말해보카 | 단어부터 영어 회화까지, 영어 공부의 모든 것, <https://epop.ai/>
 18. Spaced Repetition Algorithms: SM-2 vs FSRs (and How to Actually Use Them) - KaChiKa, <https://kachika.app/en/blog/spaced-repetition-algorithms/>
 19. Digital Study Set Basics: The Complete Guide to Flashcards | StudyCards AI, <https://studycardsai.com/blog/blog-basics-digital-study-set-flashcards>
 20. 간격 반복 알고리즘 완전 해설: FSRs vs SM-2 vs Leitner (2026) - StudyGlen, <https://studyglen.com/ko/guides/best-spaced-repetition-apps>
 21. What spaced repetition algorithm does Anki use?,
<https://faq.ankiweb.net/what-spaced-repetition-algorithm>
 22. FSRs vs SM2 Spaced Repetition Algorithm - Mindomax, <https://www.mindomax.com/fsrs-vs-sm2-spaced-repetition-algorithm>
 23. SpacedRepetition.SMTwo - elm-spaced-repetition 2.1.0,
<https://package.elm-lang.org/packages/SiriusStarr/elm-spaced-repetition/latest/SpacedRepetition.SMTwo>
 24. Spaced repetition algorithm from SuperMemo (SM-2) - Stack Overflow, <https://stackoverflow.com/questions/49047159/spaced-repetition-algorithm-from-supermemo-sm-2>
 25. ERD 개념과 추천 툴 - velog,
<https://velog.io/@doohyunlm/DB-ERD-%EA%B0%9C%EB%85%90%EA%B3%BC-%EC%B6%94%EC%B2%9C-%ED%88%B4>
 26. Custom Pronunciation in TTS: Abbreviations, Names, and Domain Terms - Picovoice, <https://picovoice.ai/blog/custom-pronunciation-in-tts/>
 27. OpenAI Whisper vs Google Speech-to-Text vs Amazon Transcribe: The ASR Rundown - Gladia, <https://www.gladia.io/blog/openai-whisper-vs-google-speech-to-text-vs-amazon-transcribe>
 28. Fix TTS Pronunciation Errors: Developer's Guide 2026 - Deepgram, <https://deepgram.com/learn/developers-guide-fixing-tts-pronunciation-errors>
 29. Google Text-to-Speech API: Voices, Pricing, and Alternatives (2026) | Speechify, <https://speechify.com/blog/google-text-to-speech-api/>
 30. Pronunciation with Speech Synthesis Markup Language (SSML) - Microsoft Learn, <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/speech-service/speech-synthesis-markup-pronunciation>
 31. Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1 - W3C, <https://www.w3.org/TR/speech-synthesis11/>
 32. ERD 설계 방법부터 추천 툴까지 - ERD 다이어그램 총정리 | 이랜서 블로그, <https://www.elancer.co.kr/blog/detail/961>